台灣少子化與寵物飼養趨勢關聯分析

資管3A 11211113 林品承

***摘要*—本計畫旨在探討台灣近年少子化現象與寵物飼養成長趨勢之間的關聯性。透過運用 Power BI 工具，2015 年至 2025 年之時序資料被加以整合與分析，並據以建構核心指標，以量化社會結構之變遷。經由實證分析結果顯示，少子化指標與寵物飼養趨勢之間呈現顯著負相關，顯示隨著出生人口之減少，情感陪伴需求已逐步轉移至寵物飼養行為。在此趨勢之下，「一寶兩寵」之家庭型態亦被觀察到逐漸形成。綜上所述，本計畫之視覺化分析成果可望作為人口政策制定、家庭結構研究及寵物產業發展評估之參考依據。**

***關鍵字*—Power BI、少子化、寵物飼養、時間序列分析**

I. 導論

近年來，台灣社會已持續**面臨少子化**問題，出生人口數呈現**逐年下降**趨勢。根據內政部戶政司之人口統計資料[1]以及 2026 年最新統計顯示，2025年全台新生兒數較 2015 年減少近一半，減幅達 49.5%，且已連續十年呈下降趨勢[2]，顯示少子化問題持續加劇。另一方面，**寵物飼養**數量則呈現**持續成長**趨勢，根據中央社引用農業部調查資料指出，2023 年台灣犬貓登記數量遠高於同年新生兒，兩者相差近十萬[4]；2026年最新統計顯示，2025 年全台犬貓新增登記數約為同年度新生兒數量的兩倍，已正式邁入「**一寶兩寵**」的**新家庭結構**[3]。本次計畫預期將呈現台灣少子化與寵物飼養趨勢之**時序變化**，並透過**交叉分析方法**驗證兩者之統計關聯性。其**應用價值**，將可被延伸至如**人口政策分析、家庭結構研究以及寵物產業市場評估**，分析結果可作為**商業智慧**（Business Intelligence, BI）之**決策依據**。

II. 背景與相關文獻

A. 背景介紹

人口結構之變遷不僅反映於數量，亦被視為**家庭結構與消費型態轉變**之體現。隨著晚婚與單身戶增加，**傳統家庭模式被重構**，**情感陪伴需求**進而發生轉移。在此脈絡下，寵物角色已被重塑為家庭成員，其需求亦在都市化環境中被顯著推升。據新聞報導指出，台灣於 2020 年下半年已出現犬貓數量超過 15 歲以下孩童數量之現象[4]；鑒於少子化與寵物成長於**時間序列上之反向趨勢**，兩者間之統計關聯性應被進一步驗證。

B. 時間序列分析（Time Series Analysis）

時間序列分析法常被用於少子化研究，藉由出生率及所得等變數觀測趨勢，並透過模型強化推估。同時，寵物市場之成長亦採取如 ARIMA 模型[7]針對犬貓數據進行預測。然而，現有文獻多侷限於「**單一領域**」，人口與寵物變數間之跨領域關聯分析，目前**鮮少被整合**探究。

III. 提出方法

本計畫旨在透過 Power BI 建構一套具備**交叉分析**功能的視覺化儀表板，以探討少子化指標與寵物飼養趨勢間的統計關聯。方法流程主要分為四個階段，依序為：**資料蒐集、資料前處理、指標建構、統計分析與視覺化儀表板製作**。如下圖：

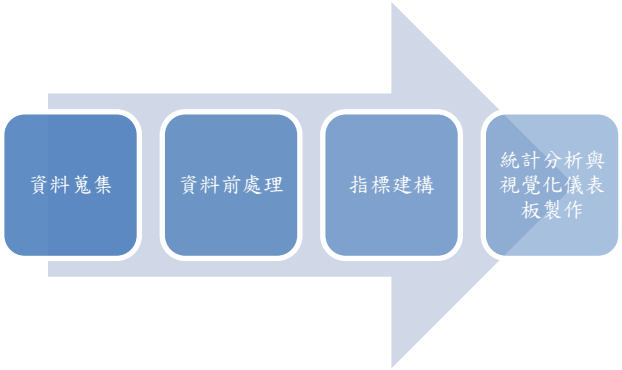

圖 一、研究方法之流程

(一) 資料蒐集

本計畫將以 **2015 至 2025 年**臺灣年度統計資料作為主要研究範圍。人口資料主要取自中華民國內政部戶政司年度公開統計資料，包括出生人口數、單人戶數、總人口數等，作為衡量少子化程度之主要指標。另方面，寵物相關資料主要取自中華民國農業部與政府資料公開平台之公開統計資料，蒐集變數包括全台各縣市之犬隻、貓隻登記數、各年度犬貓總登記數等。

(二) 資料前處理

由於不同資料來源之統計格式、年度區間及欄位命名可能存在差異，因此在分析前須使用 Power BI 內建之 **Power Query 編輯器**進行資料前處理。所有資料將統一以年份作為主要欄位進行整併。原始資料再經整理後，總共

可劃分出四個資料表，包含各年月份出生人數、人口結構統計、人口與寵物登記以及犬貓估計數。

(三) 指標建構

為量化少子化趨勢與寵物飼養行為之關聯性，本計畫將建構三項核心分析指標，皆使用 **DEX 函式**進行運算。

1. 「人寵比例指標」

用以衡量寵物數量相對於新生兒數量之關係，可直觀反映人口與寵物之**結構變化**。其計算方式如下：

人寵比 = 寵物登記數 / 出生人口

2. 「年增率」

用以觀察各變數於時間序列中的變動幅度，其計算公式如下：

出生人口年增率 =
(當年度數量 − 前一年度數量) / 前一年度數量 × 100%

寵物年增率 =
(當年度數量 − 前一年度數量) / 前一年度數量 × 100%

3. 「關聯係數指標」

用以衡量兩變數之間線性關係強度與方向之統計指標。其計算概念為先觀察每一年度資料相對於各自平均值之偏差，再分析兩變數偏差是否呈現同方向或反方向變動。本指標在 Power BI 的**快速量值**功能中，可選擇內建之快速量值進行算術運算，如下圖：

圖 二、建立快速量值

(四) 統計分析與視覺化儀表板製作

為使分析結果得以直觀呈現，視覺化儀表板將透過 Power BI 工具加以建置。於儀表板設計過程中，運用多種圖表形式（如折線圖、長條圖與指標卡）進行整合應用，以呈現時間趨勢、結構比例及關聯變化。並透過互動交叉篩選功能之設計，使使用者得以依不同年度或指標進行動態分析。

IV. 實驗與呈現

本計畫依據前述所建構之三項核心指標，結合時序資料分析與視覺化工具，進行實證分析與結果呈現。所有資料將匯入 Power BI 進行整理與建模，並透過多種視覺化圖表呈現少子化趨勢與寵物飼養行為之關聯性。

(一) 時序趨勢分析結果

首先，將出生人口數與寵物登記數建立於同一時間軸之折線圖中，以觀察其**長期變化趨勢**。

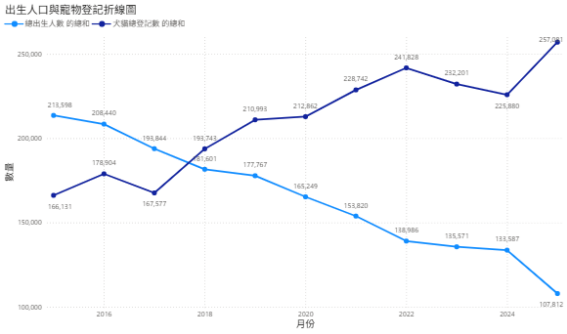

圖 三、時序趨勢折線圖

(二) 人寵比例指標

當人寵比的值**大於 1 時**，表示當年度寵物數量已超過新生兒數量；反之則表示人口仍高於寵物數量。若出生人口呈持續下降，而寵物數量呈持續上升，則反向趨勢將被**視為初步證據**。

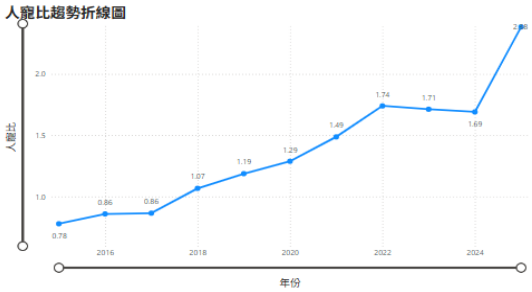

圖 四、人寵比趨勢折線圖

(三) 年增率

該指標表示一年之間的成長或衰退幅度。若年增率為正值，代表該變數呈現成長趨勢；若為負值，則表示呈現下降趨勢。若兩者之**變動方向相反**，可**進一步支持**少子化與寵物飼養之**反向關係**。

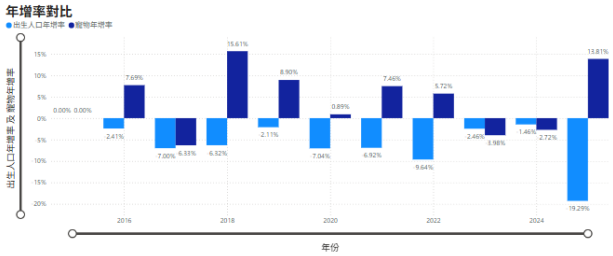

圖 五、年增率對比

(四) 關聯係數指標

採用散點圖進行分析或卡片呈現。當關聯係數為負值時，表示兩變數呈現反向變動；當為正值時，則表示同方向變動。若**數值絕對值越接近 1**，代表**關聯程度越高**；接近 0 則表示關聯性較弱。

圖 六、關聯係數卡片

(五) 其他

整合上述分析指標結果以及其現有資料欄位，建立互動式儀表板。亦可製作如長條圖、折線圖、圓餅圖、地圖、區域分布圖等圖表，並搭配**交叉篩選器**功能，進行不同類型之資料分析與呈現。

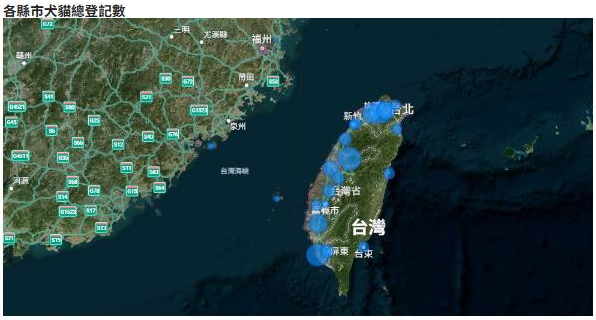

圖 七、各縣市犬貓登記數區域分布

V. 結論

本計畫透過時序資料分析，**證實**了台灣少子化現象與寵物飼養成長趨勢之間**存在顯著的統計關聯**與**社會結構性的轉變**。在方法論的實踐上，利用 Power BI 成功建構出一套具備動態交叉分析功能的視覺化儀表板，將複雜的原始統計資料轉化為**具備決策價值的商業智慧**，為「**情感陪伴轉移**」的**社會假設**提供了堅實的數據支持。

綜上所述，少子化趨勢對台灣社會的影響已由單純的人口減少，延伸至家庭型態與產業需求的重塑 。本計畫所產出的分析結果，不僅能為政府在制定**人口政策**與**社會福利**配套時提供量化參考，亦能協助**寵物相關產業**業者透過**資料導向**的思維，精準**預估**未來市場規模與資源配置。

參考文獻

[1] 中華民國內政部戶政司（無日期）．人口統計資料．內政部戶政司全球資訊網．人口統計資料．2026年04月13日，取自 https://www.ris.gov.tw/app/portal/346

[2] 游振昇（2026，02月04日）．台灣新生兒減半、貓登記數增3.2倍 弘光科大老師提醒因應．聯合報．https://udn.com/news/story/6928/9340673

[3] 劉彥萱（2026，01月21日）．台灣邁入「一寶兩寵」時代！新生兒數跌破11萬、不生小孩改養毛孩．TVBS．https://news.tvbs.com.tw/life/3105824

[4] 張榮祥（2024，10月16日）．台灣少子化 2023年貓狗登記數高出新生兒近10萬．中央社．https://www.cna.com.tw/news/ahel/202410160068.aspx

[5] 農業部（無日期）．縣市寵物登記狀況．寵物登記管理資訊網．人口統計資料．2026年04月13日，取自 https://www.pet.gov.tw/Web/O302.aspx

[6] 數位發展部（無日期）．年度犬貓統計表．政府資料開放平臺．2026年04月13日，取自 https://data.nat.gov.tw/dataset/41771

[7] Chang, S., & Yue, X. (2025). Driving Mechanisms and Forecasting of China's Pet Population—An ARIMA-RF-HW Hybrid Approach. arXiv preprint arXiv:2505.11269. https://arxiv.org/abs/2505.11269